

B/S 模式下教材管理系统的设计与实现

魏兴锴

(福建农林大学 东方学院, 福建 福州 350715)

【摘要】B/S 模式下的教材管理系统能够满足高校教材管理的一系列需求, 基于互联网技术与计算机技术下的教材管理工作能够有效提升教务管理质量和效率, 对于提高教材管理可靠性、保障教材与教学工作顺利开展具有重要的实际意义。

【关键词】B/S 结构模式; 教材管理; 设计与实现

【中图分类号】G634 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1674-0688(2020)03-0042-02

在互联网时代, 利用计算机信息管理系统改善高校管理水平与效率是高等教育发展的必经之路。教材管理是高校管理的重要内容, 直接关系到教学工作的顺利开展。研究设计一套能够满足高校教材管理需求的信息化系统用于教材规范管理, 对于降低人工教材管理错误, 保障高校教学工作的顺利开展十分有必要。

1 B/S 结构模式

B/S (Browser/Server) 结构模式即浏览器 / 服务器结构, B/S 结构中用户可以利用浏览器向分布在互联网上的服务器发出请求, 减少客户机的工作量, 对数据库的访问及应用程序的工作将在服务器上进行。B/S 结构冲破了 C/S 结构的限制, 能够更大范围地实现信息共享, B/S 结构的基本原理是将应用分解为 Web 浏览器与 Web 服务器, 两者在 HTTP 协议下进行通信。B/S 结构使用界面统一、操作简易, 用户端只需要安装 Browser 浏览器软件即可。B/S 结构模式后期使用维护较为便捷, 由于用户端不需要另外安装软件, 在进行应用系统升级时只需要更新服务器端软件即可, 进一步减少了系统维护与升级的工作量。B/S 结构信息共享程度高, HTML 是数据格式的开放标准, 当前大多数流行软件都支持 HTML, 并且其能够使得 Browser 访问不同格式的文件。

2 B/S 模式下教材管理系统的设计与实现

2.1 需求分析

性能需求分析: 在进行教材管理系统设计过程中要保证系统能发挥稳定的性能, 使其能够稳定、安全、可靠运行。该系统在性能上要满足以下需求: 一是全面的系统内容。高校教材管理系统面向的对象不仅是教材管理人员, 还包括教师、教务处等, 因此该系统设计要涵盖高校不同类型用户群体, 使得不同主体用户能够快捷地使用该系统。二是先进的实现技术。该系统运用了集中式存放数据与分布式管理结构, 数据库服务器会定时更新备份, 数据库拥有较高的稳定性与可靠性^[1]。三是可拓展性。伴随着高校教材种类与数量的拓展与增加, 学生数量的增多、教材更新速度加快, 这些对系统的拓展性能都提出

了更高的要求。因此, 高校教材管理系统需要具有良好的可拓展性。四是易维护性。该系统使用 B/S 结构, 只需要在服务器端就可以完成系统升级, 同时服务器端还可以完成系统中的文件与数据库更新。在后期使用维护中只需要远程登录服务器系统, 大大降低了系统维护的成本。

功能需求分析: 伴随着高等教育扩招进程不断加快, 由于教材管理人员的专业技能无法满足教材管理需求, 导致高校教材管理中经常出现订购错误、订购周期过长、订购成本过高等问题, 直接影响了高校教学工作的开展。基于详细的教材管理工作分析, 本系统主要围绕教材进行管理, 需要完成教材的预订、审核、库存管理、财务管理、查询、选择订购等。学生通过系统查找所需教材是否选择订购; 教师汇总统计所需订购教材并上报院系, 院系审核批准后上报教务处, 打印教材订购表格再进行教材采购。教材在开学前进行入库管理, 在开学后进行出库发放, 完成发放后生成教材结算清单, 财务部门进行核对统一。教师与学生均可以在系统中查询所需缴纳的教材费用^[2]。

2.2 系统设计与实现

基于 B/S 模式下的高校教材管理系统根据高校实际情况分为教材管理人员、教务管理人员、财务管理人员、教师与学生五大部分, 不同的用户主体拥有不同的使用权限。

(1) 教材管理人员。教材管理部门主要针对教材进行控制管理, 在系统中主要对教材进行管理, 包括教材的出入库管理、出入库查询、库存查询、教材订单打印等。现针对教材管理人员在系统中的出入库管理进行详细的设计分析。教材入库管理是对所采购的教材及发放后退回的教材进行入库登记, 登记内容包括订书单号、教材名称、ISBN 编号、作者、教材单价、出版社、教材供应、入库时间、操作人员与备注信息。教材出库管理则在输入 ISBN 编号后就可以读取该书籍的相关信息, 如班级、领用人、数量等, 在完成登记后则可以进行教材入库发放。教材入库管理界面如图 1 所示。

(2) 教务管理人员。教务管理人员在教材管理系统中主要针对教材的录入情况进行查看, 修改调整各个班级专业的教材

【基金项目】福建省教育厅 2018 年度中青年教育科研项目“应用型本科高校教材管理系统开发与利用的研究”(项目编号: JT180861)。

【作者简介】魏兴锴, 男, 福建古田人, 本科, 福建农林大学东方学院实验师, 研究方向: 教材管理。

发放计划,对预定教材订单进行审核审批。对教材管理部门上报的预定教材进行审核,如通过审核则形成教材订单;如未通过审核则需要教师修改订单后重新上报。在完成教材计划审批后,打印形成书面表格,再交由校领导签字后由采购部门进行教材采购。

(3) 学生。学生在登录教材管理系统后可以在系统中选择所需要购买的教材,查询教材购买费用,并对所使用教材进行评价。如学生在登录系统后可以根据课程名称来查询所需要的教材名称,所查询到的教材信息包括教材名称、ISBN 编号、出版社、单价及是否选购。如学生想要选购教材,则勾选“选购”,如不购买则勾选“不选购”。在完成一系列操作后需要单击提交按钮确认所选购教材信息(如图2所示)。

(4) 教师。教师在教材管理系统中主要进行教材征订。一是进行教材预订管理,教师根据在教材信息库中选择合适的教材,加入教材预订表。如果教材信息库中没有适合的教材,则教师可以提交申请添加教材。在选择完成后,教师可以制作教材预订申请表格,交由院系相关部门审核,院系部门审核通过后再交由教务部门审核。二是进行采购订单管理,采购订单管理包括订单查询及订单汇总。其中,订单查询可以根据订单编号精准查询,也可以根据院系、专业、班级、教材名称进行条件查询。订单汇总工作是为供应商采购订单服务,教材订购数量=教材需求数量-当前库存数量。由于教师在订购教材时可查询库存并进行核算,因此只需根据教材预订数量计算即可。三是订单查询修改。订单查询修改由教师完成,是教师将订单信息修改提交至院系,院系同意后再提交至教务部门,教务部门同意后再在系统中进行修改调整。订单可以在采购前修改,一旦开始采购则无法修改。教师在教材系统中开展的教材订购过程如图3所示。

(5) 财务管理人员。教师、学生与供应商的教材账目均由财务管理人员负责管理。财务管理人员在教材管理系统中可以根据教师订购教材信息、教材管理人员录入信息、教务处确认信息等生成费用结算单,便于供应商与教务部门、教材管理部门进行核对。财务管理人员在教材管理系统中的模块涉及资金项目,通常由财务部门权限级别较高的人员使用。当学生或教师完成教材订购或退书退款等事宜后,可以前往财务管理部门开具账单;财务管理部门根据教师或学生信息查找教材购书或退书单据,并生成对账单^[3]。

2.3 系统环境需求

根据上述系统设计分析,基于系统易用性的实现及后期维护的便捷性,教材管理系统应用了B/S模式的三层结构体系。使用教材管理系统不需要安装客户端,只需要在计算机上安装浏览器,再登录即可使用^[4]。实现环境:为了提升教材管理系统的工作效率,本系统选择了Visual Studio 2008作为系统开发工具。软件配置:操作系统为Windows Vista/Windows 2003/Windows XP /Windows 2000,服务器为Windows 2003 Server,浏览器为IE 5.0以上。硬件配置:

图1 教材入库管理

图2 学生选购教材

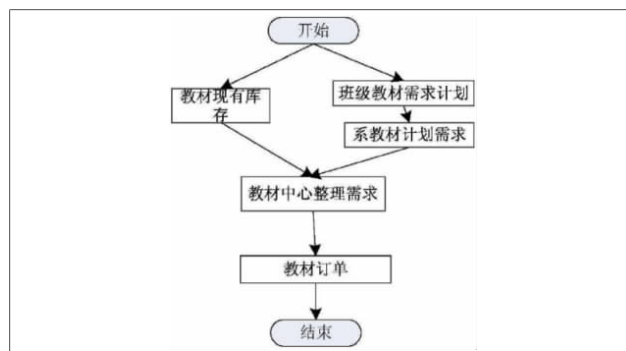


图3 教材订购过程

计算机内存 512 MB 以上,CPU 为 P4 1.84 GHz 以上。

3 结语

伴随着互联网技术的快速发展,高校教育管理需要跟上时代步伐。利用计算机与互联网来提升高校教学管理质量、工作效率,实现教务管理工作信息化是必然的发展趋势。其中,高校教材管理系统就是基于高校教材管理需求下的系统,不仅能满足教材日常管理需求,还能够为高校信息化建设发挥积极作用。

参考文献

- [1] 谢兰云. 基于 C/S 和 B/S 混合模式的教材管理信息系统的设计与实现[J]. 现代计算机(专业版), 2005(11): 74-77, 83.
- [2] 周璞, 孙云. 基于 C/S 和 B/S 混合模式的高校教材管理系统的设计与实现[J]. 数字技术与应用, 2011(8): 76, 78.
- [3] 罗尚民. 基于 B/S 模式的高校教材信息管理系统的设计与实现[J]. 科技信息, 2011(31): 144-145.
- [4] 郝世选. 基于 C/S、B/S 模式的高校教材管理系统的设计与实现[J]. 电脑知识与技术, 2014(35): 8409-8410.